

Sensoriamento da vegetação e qualidade da medição

Tema 2 — Comparação entre infravermelho, ultrassom, Time-of-Flight e LiDAR para medir altura de vegetação em faixa de domínio rodoviária

Integrante	RM
Bento Donato Garcia	561621
Enzo Ribeiro Domingues Piazzentin	564216
Guilherme Domingues Califoni	565157
Antonio Lucas Santana Tavares	565516
Lucas M.	563667
Gustavo Schimith	564800

Turma: 2CCPO

Documentação técnica — FIAP — Sprint 2

Índice

	Seção	Pág.
1.	Introdução	3
2.	Fundamentação técnica	3
2.1	O que significa “medir altura de vegetação”	3
2.2	Ultrassom	3
2.3	Infravermelho por triangulação	4
2.4	Time-of-Flight (ToF) de estado sólido	4
2.5	LiDAR de ponto único	4
2.6	Abertura do feixe: o parâmetro que decide	4
3.	Comparação de alternativas	5
4.	Aplicação ao projeto Motiva	6
4.1	A faixa de medição que importa	6
4.2	O erro que cometemos e o que ele ensina	6
4.3	Verificação numérica de adequação	6
5.	Proposta técnica do grupo	8
5.1	Arquitetura de medição	8
5.2	Fluxo de decisão embarcado	8
5.3	Regras de qualidade do dado	8
6.	Conclusão	10
7.	Referências	10

1. Introdução

O projeto Motiva-Field monitora vegetação na faixa de domínio de rodovias para prever quando cada trecho precisará de roçada. O valor comercial do sistema não está em detectar que “há mato”, e sim em afirmar que **há 38 cm de mato** — porque é o número que permite projetar crescimento, priorizar equipes e comprovar serviço.

Toda a cadeia do produto depende, portanto, de uma única grandeza física: a **altura da vegetação em centímetros**. Se essa medida for imprecisa ou, pior, sistematicamente enviesada, o erro se propaga silenciosamente para a projeção de crescimento e para o planejamento de roçada. Um número errado não parece errado: ele apenas produz uma decisão errada meses depois.

Este documento investiga as tecnologias de sensoriamento aplicáveis a essa medição — infravermelho, ultrassom, Time-of-Flight e LiDAR — compara seus limites reais com base em datasheets de fabricantes e literatura revisada por pares, e propõe uma arquitetura de medição justificada para o protótipo. A análise é ancorada em **medições reais já realizadas pelo grupo**, incluindo um erro de escala que ilustra exatamente o risco descrito acima.

2. Fundamentação técnica

2.1 O que significa “medir altura de vegetação”

Nenhum dos sensores estudados mede altura. Todos medem **distância até uma superfície refletora**. A altura é obtida por diferença:

$$h = d_{\text{solo}} - d_{\text{dossel}}$$

onde d_{solo} é a distância do sensor ao solo nu e d_{dossel} a distância ao topo da vegetação. Essa formulação traz duas consequências que orientam todo o resto deste documento.

- **O erro se compõe.** Se as duas distâncias forem medidas com desvio σ , o desvio da altura é $\sigma_h = \sigma \cdot \sqrt{2}$ — cerca de 41% pior que o do sensor isolado. Medir o solo a cada leitura *degrada* o resultado.
- **“Topo do dossel” é ambíguo.** Vegetação não é superfície sólida: é um meio poroso. O feixe pode refletir na primeira folha, atravessar o vão entre folhas e atingir o solo, ou retornar de um ponto intermediário. A leitura depende da densidade da vegetação e do ângulo de observação.

Zheng *et al.* (2024) confirmam experimentalmente o segundo ponto: em ensaio com milho e trigo, **ângulo de observação e densidade de plantio afetaram significativamente** ($p < 0,05$) a medição ultrassônica, enquanto altura de observação, horário e velocidade da plataforma tiveram efeito desprezível [5].

2.2 Ultrassom

Emite pulso acústico (40 kHz no HC-SR04) e mede o tempo de retorno. A distância sai de $d = v \cdot t/2$, com $v \approx 330\text{--}343$ m/s. O módulo HC-SR04 cobre 2–400 cm com resolução declarada de 3 mm e ângulo efetivo menor que 15° [3].

Limitação crítica: a velocidade do som varia com a temperatura (aproximadamente +0,6 m/s por °C). Entre 0 °C e 40 °C a variação chega a ~7%, que a 1 m de distância representa 7 cm de erro sistemático se não houver compensação térmica. Vento e chuva também perturbam o meio de propagação.

2.3 Infravermelho por triangulação

Sensores como o Sharp GP2Y0A21YK0F combinam um LED infravermelho, um detector sensível à posição (PSD) e circuito de processamento. O alcance útil é de 10 a 80 cm e a saída é uma tensão analógica **não linear**: aproximadamente linear em relação ao *inverso* da distância, exigindo linearização em software [4].

A triangulação torna a leitura relativamente robusta a variações de refletividade do alvo e de temperatura [4]. Em contrapartida, o alcance curto e a sensibilidade à luz solar direta limitam severamente o uso em rodovia a céu aberto.

2.4 Time-of-Flight (ToF) de estado sólido

O VL53L1X integra emissor laser de 940 nm (Classe 1), matriz receptora SPAD e filtros ópticos. Alcance de até 4 m, distância mínima de 4 cm e campo de visão de 27° com todos os 265 elementos ativos. Possui **região de interesse programável**, que permite reduzir o FoV ou dividi-lo em zonas [2].

Limitação crítica: o modo de longa distância alcança 4 m mas é **significativamente afetado por luz ambiente**; o modo curto é praticamente imune à luz ambiente, porém limita o alcance a cerca de 1,3 m [2]. Em rodovia sob sol pleno, essa é uma restrição de projeto, não um detalhe.

2.5 LiDAR de ponto único

Módulos como o Benewake TF-Luna e o TFmini-S usam o mesmo princípio ToF, mas com óptica colimada e maior potência óptica. O TFmini-S resiste a luz ambiente de até **70 klux** com acurácia de ± 6 cm na faixa de 0,1 a 6 m [6]. O TF-Luna tem ângulo de aceitação de apenas **2,3°**; sob sol de verão acima de 100 klux, o alcance efetivo cai para 3 m [7].

A tolerância a luz ambiente na casa das dezenas de klux é o que separa esta categoria das demais para uso a céu aberto: a irradiância solar em dia claro fica tipicamente entre 32 e 100 klux.

2.6 Abertura do feixe: o parâmetro que decide

A especificação mais determinante para medir vegetação não é alcance nem resolução, e sim a **abertura angular**. Ela define a área que o sensor integra numa única leitura. O diâmetro dessa área a uma distância d é:

$$D = 2 \cdot d \cdot \tan(\theta / 2)$$

Sensor	Abertura θ	D a 1 m	D a 2 m	Leitura resultante
HC-SR04 (ultrassom)	< 15°	26 cm	53 cm	Média sobre uma área grande; não resolve moita isolada
VL53L1X (ToF)	27°	48 cm	96 cm	Área ainda maior; mitigável via ROI programável
TF-Luna (LiDAR)	2,3°	4,0 cm	8,0 cm	Praticamente pontual; resolve o alvo, mas amostra um único ponto

Tabela 1 — Footprint do feixe calculado a partir das aberturas declaradas nos datasheets [2][3][7]. Valores arredondados.

Há aqui um **compromisso genuíno**, e não uma escolha óbvia. Feixe largo mede a média de uma área — útil para dossel homogêneo, inútil para uma touceira de 30 cm. Feixe estreito resolve o alvo, mas uma única leitura pode cair no vão entre folhas e retornar a distância do solo. A solução não é escolher a abertura “certa”, e sim **mostrar várias vezes e tratar estatisticamente**.

3. Comparação de alternativas

Critério	IR triangulação (GP2Y0A21)	Ultrassom (HC-SR04)	ToF (VL53L1X)	LiDAR (TF-Luna)
Faixa de medição	10–80 cm	2–400 cm	4 cm–4 m	0,2–8 m
Abertura do feixe	Estreita (PSD)	< 15°	27° (ROI ajustável)	2,3°
Acurácia declarada	Não linear; exige linearização	± 3 mm (alvo rígido)	mm em curta dist.	± 6 cm (TFmini-S)
Sol pleno (32–100 klux)	Ruim	Indiferente (acústico)	Modo longo degrada; modo curto ≤ 1,3 m	70–100 klux; 3 m sob sol forte
Chuva / poeira	Degrada (óptico)	Degrada (meio acústico)	Degrada (óptico)	Degrada (óptico)
Temperatura	Pouco sensível	Crítico: v_{som} varia ~7% de 0–40 °C	Pouco sensível	Pouco sensível
Custo relativo	Muito baixo	Muito baixo	Baixo	Médio
Adequação ao cenário Motiva	Inadequado: alcance e sol	Limitado: ver §4.3	Parcial: conflito alcance x luz	Recomendado

Tabela 2 — Comparação consolidada. Dados de faixa, abertura e tolerância a luz ambiente extraídos dos datasheets [2][3][4][6][7]; avaliação de adequação é análise do grupo.

Critérios de escolha adotados

Ordenados por peso na decisão, dado o cenário de rodovia a céu aberto:

- **Sobrevivência ao sol pleno.** Elimina qualquer sensor óptico sem tolerância declarada em dezenas de klux.
- **Resolução espacial compatível com o alvo.** O footprint precisa ser menor que a moita medida.
- **Incerteza compatível com a faixa de decisão.** Detalhado numericamente na seção 4.3.
- **Estabilidade térmica.** Rodovia opera de 0 a 45 °C sem controle ambiental.

4. Aplicação ao projeto Motiva

4.1 A faixa de medição que importa

O software do projeto já define os limiares de decisão operacional, implementados em `vision/segmentacao.py`:

Nível de risco	Altura da vegetação	Ação operacional
Tranquilo	< 25 cm	Apenas monitorar
Atenção	25 a 45 cm	Programar roçada
Crítico	≥ 45 cm	Roçada prioritária

Tabela 3 — Limiares de decisão do projeto.

As bandas têm **20 cm de largura**. Esse número é o requisito quantitativo que o sensor precisa atender — e é contra ele que a seção 4.3 verifica cada tecnologia.

4.2 O erro que cometemos e o que ele ensina

Na primeira medição real, o grupo mediu vegetação por fotografia usando uma trena como referência de escala. O operador informou que aproximadamente 50 cm de fita estavam esticados, quando na foto apareciam cerca de 13,5 cm. O sistema reportou **38,5 cm de vegetação onde havia aproximadamente 10 cm**.

O ponto pedagógico não é o erro de digitação. É que **o resultado permaneceu plausível**: 38,5 cm é uma altura perfeitamente crível para mato de beira de estrada. Nada na foto, na máscara de vegetação ou no JSON denunciava o problema. Um erro de escala multiplica *toda* a medição por um fator constante e preserva a aparência de normalidade.

Duas consequências foram incorporadas ao projeto e valem como recomendação para qualquer arquitetura de sensoriamento:

- **Nunca estimar escala.** Quando a referência não é encontrada, o sistema levanta exceção em vez de retornar um valor padrão. Recusar medir é melhor que medir errado em silêncio.
- **Redundância com comparação explícita.** Quando duas vias de escala estão disponíveis, ambas são calculadas e comparadas; divergência acima de 15% gera aviso identificando o valor de cada via.

Um segundo episódio reforça o argumento. Após corrigir a escala, o sistema ainda reportou **41,6 cm para uma grama de 5 a 6 cm**. A causa foi diferente: a máscara de vegetação capturava a faixa de grama inteira, do pé da câmera até o horizonte, e a extensão vertical dessa região não corresponde à altura de nenhuma planta. **Grama distante aparece mais alta no quadro sem ser mais alta.**

Esse segundo erro é exatamente o que um sensor de distância resolve: ele fornece a **profundidade** que uma única imagem RGB não contém. É a justificativa central da proposta da seção 5.

4.3 Verificação numérica de adequação

Para classificar corretamente em bandas de 20 cm, a incerteza da medição precisa ser pequena frente à banda. Adotando o critério de que o intervalo de 95% de confiança ($\approx 2\sigma$) deve caber na metade da banda, chega-se ao requisito $\sigma \leq 5$ cm.

Zheng *et al.* (2024) mediram, com sensor ultrassônico industrial (ToughSonic TSPC-15) e **após calibração**, RMSE de 81,4 a 93,6 mm em milho e 37,1 a 47,2 mm em trigo [5]. Aplicando ao nosso caso:

Cenário	RMSE (σ)	Intervalo 2σ	Cabe em banda de 20 cm?
Trigo (dossel denso, homogêneo)	3,7–4,7 cm	$\pm 7,4$ a $9,4$ cm	Marginal
Milho (dossel esperso, irregular)	8,1–9,4 cm	$\pm 16,2$ a $18,8$ cm	Não
Gramma de 5–6 cm (nosso caso)	8,1–9,4 cm	$\pm 16,2$ a $18,8$ cm	Erro maior que o alvo

Tabela 4 — Confronto entre a incerteza medida na literatura [5] e o requisito do projeto. A última linha aplica o RMSE de dossel esperso ao caso de grama baixa observado em campo.

A conclusão é dura e precisa ser dita: para vegetação rasteira de 5 a 6 cm, **a incerteza típica de um sensor ultrassônico calibrado é maior que a própria grandeza medida**. Ultrassom serve para distinguir “tranquilo” de “crítico” em vegetação alta; não serve para acompanhar crescimento de grama baixa, que é justamente onde a projeção do produto precisa de resolução.

5. Proposta técnica do grupo

5.1 Arquitetura de medição

Recomendamos **LiDAR de ponto único (Benewake TF-Luna ou TFmini-S) solidário à câmera**, com montagem rígida e geometria calibrada uma única vez. A justificativa é tripla:

- **É a única categoria com tolerância declarada a sol pleno** (70 klux no TFmini-S, operação especificada acima de 100 klux no TF-Luna) [6][7]. O ToF de estado sólido perde alcance sob luz ambiente e o IR não sobrevive.
- **Footprint de 4 cm a 1 m** (Tabela 1) é menor que a moita alvo, permitindo resolver vegetação individual em vez de uma média da faixa.
- **Fornece a profundidade que falta à câmera**. Com a distância conhecida, a conversão pixel→centímetro passa a ser geométrica, dispensando a trena no quadro — exatamente o mecanismo que falhou na seção 4.2.

Calibração da referência de solo. Como demonstrado em 2.1, medir o solo a cada leitura degrada a incerteza em $\sqrt{2}$. Recomendamos medir d_{solo} **uma única vez**, com o suporte instalado, e persistir o valor junto com a geometria (altura e ângulo da câmera). O projeto já adota esse padrão em `vision/calibracao.json`, que armazena `pixels_por_cm` e a geometria de captura, e emite alerta quando a calibração passa de 7 dias.

5.2 Fluxo de decisão embarcado

#	Etapa	Descrição
1	Acordar	Timer ou gatilho de posição (ponto cadastrado da rodovia).
2	Amostrar	$N = 15$ leituras de distância a ~ 100 Hz sobre o mesmo alvo.
3	Filtrar	Descartar leituras fora de $[d_{\text{solo}} - 200 \text{ cm}, d_{\text{solo}}]$; aplicar mediana , não média — mediana rejeita o vão entre folhas, que é outlier assimétrico.
4	Avaliar dispersão	Se o desvio interquartil exceder o limiar, a leitura é recusada e sinalizada. Não se reporta número de baixa confiança.
5	Converter	$h = d_{\text{solo}} - \text{mediana}(d_{\text{dossel}})$.
6	Decidir	Transmitir apenas se h cruzar limiar (25 ou 45 cm) com histérese, ou se decorrido o intervalo máximo de reporte.

Tabela 5 — Fluxo proposto para a lógica embarcada de medição.

A histérese na etapa 6 evita oscilação de estado quando a altura flutua em torno de um limiar: recomenda-se margem de 2 cm, de modo que a transição para “crítico” ocorra em 45 cm e o retorno apenas abaixo de 43 cm.

5.3 Regras de qualidade do dado

Derivadas diretamente dos erros documentados na seção 4.2 e já implementadas no pipeline do projeto:

Regra	Justificativa
Nunca estimar escala; falhar com erro claro	Valor padrão silencioso contamina o histórico do ponto
Comparar vias redundantes e avisar se divergirem > 15%	Foi o que teria detectado o erro dos 50 cm informados
Sinalizar altura acima de 200 cm	Implausível para faixa de domínio; indica escala errada
Sinalizar altura maior que 3× a referência visível	Medir algo muito maior que a régua é suspeito
Alertar quando a calibração passar de 7 dias	Câmera e sensor saem de posição; a medida erra sem avisar

Tabela 6 — Guardas de qualidade e sua origem empírica.

6. Conclusão

Principais aprendizados

- Sensor algum mede altura: todos medem distância. A altura é uma diferença, e diferenças compõem erro — o que torna a calibração única do solo uma decisão de projeto, não uma conveniência.
- A abertura do feixe, e não o alcance, é o parâmetro que decide a aplicabilidade: 15° integram 26 cm de terreno a 1 m de distância.
- A literatura revisada por pares mostra que ultrassom calibrado atinge RMSE de 3,7 a 9,4 cm em dossel agrícola [5] — incerteza da mesma ordem, ou maior, que a vegetação rasteira que precisamos acompanhar.
- Erro de escala é mais perigoso que erro de ruído, porque preserva a plausibilidade do resultado. Guardas explícitas e redundância comparada são a única defesa.

Decisões recomendadas

Decisão	Justificativa resumida
Adotar LiDAR de ponto único (TF-Luna / TFmini-S)	Única categoria com tolerância a sol pleno e footprint compatível com o alvo
Descartar ultrassom como sensor primário	RMSE de 8–9 cm em dossel esparsos excede a resolução necessária
Fundir LiDAR com a câmera já existente	O sensor fornece a profundidade ausente na imagem RGB e dispensa a trena
Calibrar a geometria uma vez e persistir	Evita compor erro e permite auditar em que condições a medida vale
Manter a regra de recusar em vez de estimar	Validada empiricamente por dois erros de campo documentados

Tabela 7 — Síntese das recomendações.

Limitação assumida. As recomendações derivam de datasheets, literatura e dos ensaios do grupo com medição por imagem. **Não houve ensaio próprio com LiDAR ou ultrassom** — a validação em bancada, comparando cada sensor contra medição manual em vegetação real, é o próximo passo necessário antes de fixar a arquitetura.

7. Referências

- [1] MOTIVA-FIELD. *Repositório do projeto: documentação técnica, contrato JSON de detecções e protocolo de captura SP-270*. 2026.
- [2] STMICROELECTRONICS. *VL53L1X: a long distance ranging Time-of-Flight sensor based on ST FlightSense technology — Datasheet DS13088*. Disponível em: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l1x.pdf>
- [3] HANDSON TECHNOLOGY. *HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module — User Guide*. Disponível em: <https://www.handsontec.com/dataspecs/HC-SR04-Ultrasonic.pdf>
- [4] SHARP CORPORATION. *GP2Y0A21YK0F — Distance Measuring Sensor Unit, Datasheet*. Disponível em: https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf

- [5] ZHENG, H.; HUI, S.; CAI, S.; WANG, X.; WANG, J.; MA, Q.; YAN, Z. *Calibrating ultrasonic sensor measurements of crop canopy heights: a case study of maize and wheat*. *Frontiers in Plant Science*, v. 15, 2024. DOI: 10.3389/fpls.2024.1354359
- [6] BENEWAKE. *TFmini-S Micro LiDAR Module — Product Specification*. Disponível em: <https://en.benewake.com/TFminiS/index.html>
- [7] BENEWAKE. *TF-Luna LiDAR Module (Short-range distance sensor) — Datasheet SJ-GU-TF-Luna-A01*. Disponível em: <https://en.benewake.com/TFLuna/index.html>
- [8] POLOLU CORPORATION. *VL53L1X Time-of-Flight Distance Sensor Carrier — Product documentation*. Disponível em: <https://www.pololu.com/product/3415>

Datasheets consultados nas páginas oficiais de fabricante; artigo [5] revisado por pares e acessível em texto completo via PubMed Central (PMC11188359). Tabelas 1 e 4 são cálculos do grupo a partir dos parâmetros publicados nessas fontes.